Výklad a souvislosti

Dělení jednočlenem šlo po členech; mnohočlenný dělitel takto rozdělit nesmíme. Dlouhé dělení opakuje tři kroky: určit další člen podílu, vynásobit jím celý dělitel a odečíst vzniklý mnohočlen.

Definice

Dělení mnohočlenů beze zbytku znamená nalezení mnohočlenu Q takového, že $A = BQ$, kde B není nulový mnohočlen. Potom $A(x)/B(x) = Q(x)$ pro hodnoty s $B(x) \neq 0$.

Dělenec i dělitel uspořádáme sestupně. Chybějící mocninu zapíšeme s nulovým koeficientem. Další člen podílu získáme dělením nejvyšších členů. Celý mezivýsledek odčítáme v závorce; jeho stupeň se tím sníží. Dnes vybíráme příklady s nulovým zbytkem.

Řešené příklady

Příklad 1

Vyděl $(x^2 + 3x + 2) : (x + 1)$.

Řešení: První člen podílu je x. Odečteme $(x^2 + x)$ a zůstane $2x + 2$. Další člen je 2; po odečtení $(2x + 2)$ zbývá 0. Podíl je $x + 2$ při $x \neq -1$. Kontrola: $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$.

Příklad 2

Vyděl $(2x^3 - x^2 - 13x + 5) : (2x + 5)$.

Řešení: Postupné kroky:

$$(2x^3 - x^2 - 13x + 5) - x^2(2x + 5) = -6x^2 - 13x + 5,$$
$$(-6x^2 - 13x + 5) - (-3x)(2x + 5) = 2x + 5,$$
$$(2x + 5) - 1(2x + 5) = 0.$$

Podíl je $x^2 - 3x + 1$. Pro hodnotu původního zlomku platí $x \neq -5/2$. Kontrola násobením vrací dělenec.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vyděl $(x^2 - 1) : (x - 1)$ dlouhým dělením.
b) Vyděl $(2x^2 + 5x + 2) : (2x + 1)$.
c) Vyděl $(x^3 + 1) : (x + 1)$.

Řešení:
a) $x + 1$ při $x \neq 1$: nejprve odečteme $x(x - 1)$, zůstane $x - 1$, potom odečteme $1(x - 1)$.
b) $x + 2$ při $x \neq -1/2$. Po prvním kroku zbývá $4x + 2$, po druhém 0.
c) $x^2 - x + 1$ při $x \neq -1$. Do dělence doplníme nulové koeficienty u x^2 a x.

Poznámka pro učitele. *Postup nejprve zapisuj celý, později lze použít obvyklé schéma. Učebnice u P2 chybně požaduje nenulový dělenec; správně se nesmí nulovat dělitel $2x + 5$. Nenulový zbytek a jeho význam ponech další hodině.*